

1. **¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Rey, según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978?**
  - a) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
  - b) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
  - c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
  - d) Autorizar la celebración de tratados internacionales que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
2. **¿Cuál de los siguientes derechos o libertades está sujeto al "procedimiento preferente y sumario" ante los Tribunales ordinarios y al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según el artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978?**
  - a) El derecho a la protección de la salud.
  - b) El derecho a una vivienda digna y adecuada.
  - c) El derecho a la libertad sindical.
  - d) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
3. **Según el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, ¿por cuánto tiempo es elegido el Congreso de los Diputados?**
  - a) Por cinco años, a contar desde la fecha de su elección.
  - b) Por cuatro años y su mandato termina el día de las siguientes elecciones.
  - c) Por tiempo indefinido hasta que el Presidente del Gobierno decida disolver las Cámaras.
  - d) Por cuatro años y su mandato termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
4. **¿A qué Cámara corresponde la competencia exclusiva de autorizar al Gobierno para adoptar las medidas necesarias a fin de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, según el artículo 155 de la Constitución Española de 1978?**
  - a) Al Congreso de los Diputados, mediante votación por mayoría absoluta.
  - b) A las Cortes Generales, en sesión conjunta de ambas Cámaras.
  - c) Al Senado, mediante la aprobación por mayoría absoluta.
  - d) Al Tribunal Constitucional, a propuesta del Senado.
5. **Según el artículo 97 de la Constitución Española de 1978, el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con:**
  - a) Las directrices marcadas por el Presidente del Gobierno.
  - b) La Constitución y las leyes.
  - c) El programa político presentado en el debate de investidura.
  - d) Los tratados internacionales y las resoluciones de las Cortes Generales.
6. **Según lo establecido en el Título V de la Constitución Española de 1978, cuando se presenta una interpelación ante una de las Cámaras, ¿qué consecuencia parlamentaria específica puede derivarse de ella?**
  - a) La convocatoria automática de una comisión de investigación sobre la materia interpelada.
  - b) La obligación del Gobierno de solicitar una cuestión de confianza en el plazo de 48 horas.
  - c) El cese inmediato del Ministro interpelado si la respuesta no es aprobada por mayoría absoluta.
  - d) La posibilidad de que la interpelación dé lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.
7. **Según el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la Administración no dicta y notifica una resolución expresa sobre una solicitud de información en el plazo máximo establecido, ¿qué efecto se produce?**
  - a) Se entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo positivo.
  - b) Se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo negativo.
  - c) El plazo se prorroga automáticamente por otros 30 días hábiles.
  - d) La Administración incurre, de forma automática, en una infracción muy grave de buen gobierno.
8. **De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué requisito es necesario cumplir para que un ciudadano pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública?**
  - a) Debe acreditar un interés directo, personal y legítimo en la información que solicita.
  - b) Debe exponer de forma detallada los motivos por los cuales solicita dicha información.
  - c) No es necesario que el solicitante motive su solicitud de acceso a la información.
  - d) El solicitante debe ser necesariamente ciudadano español o residente en la Unión Europea.
9. **Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su redacción vigente, ¿a partir de qué número de personas trabajadoras es obligatoria la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en las empresas?**
  - a) 25 personas trabajadoras.
  - b) 50 personas trabajadoras.
  - c) 100 personas trabajadoras.
  - d) 200 personas trabajadoras.
10. **¿Cuál es el modelo que establece la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, para la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas mayores de 16 años?**
  - a) La obligatoriedad de aportar un diagnóstico médico de disforia de género.
  - b) La exigencia de haber acreditado un tratamiento hormonal previo durante al menos dos años.
  - c) La necesidad de obtener una autorización judicial previa tras un examen psicológico.
  - d) La libre autodeterminación de la identidad de género basada en la voluntad de la persona, sin necesidad de informes médicos ni tratamientos.

11. De acuerdo con el artículo 25.2 del Reglamento (UE) N° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de:
- Un sello electrónico avanzado.
  - Un documento electrónico certificado.
  - Una firma manuscrita.
  - Una firma electrónica avanzada.
12. De acuerdo con la Carta de Derechos Digitales, el diseño de la pseudonimidad:
- Garantizará el anonimato absoluto de la persona en todo momento, sin posibilidad de reidentificación en ningún supuesto.
  - Solo permitirá la reidentificación de la persona mediante resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, previa solicitud motivada de la autoridad competente.
  - Permitirá la reidentificación automática de la persona cuando el prestador de servicios tenga conocimiento efectivo de que el acceso se usa para actividades ilícitas, sin necesidad de resolución judicial.
  - Asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas previa resolución judicial en los casos y con las garantías previstas por el ordenamiento jurídico.
13. De acuerdo con el artículo 33.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente, de ser posible, a más tardar:
- 48 horas después de que haya tenido constancia de ella.
  - 72 horas después de que haya tenido constancia de ella.
  - 24 horas después de que haya tenido constancia de ella.
  - 96 horas después de que haya tenido constancia de ella.
14. De acuerdo con el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, este será de:
- Un mes desde la fecha del acuerdo de iniciación, para los procedimientos iniciados de oficio.
  - Dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
  - Tres meses, sin que pueda exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
  - Seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento.
15. Según el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos sancionadores en los que la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver aplicará reducciones de al menos:
- El 20 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, siendo acumulables entre sí.
  - El 10 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, siendo acumulables entre sí.
  - El 25 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, sin que sean acumulables entre sí.
  - El 30 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, siendo acumulables entre sí.
16. Según la Guía CCN-STIC 804 (ENS. Guía de implantación), el conjunto de procedimientos operativos de seguridad [ORG.3] debe cubrir un determinado porcentaje de las actividades rutinarias, así como aquellas tareas que se realizan con poca frecuencia, pero exigen seguir unos pasos determinados muy precisos. Dicho porcentaje será de, al menos:
- El 60 % de las actividades rutinarias.
  - El 90 % de las actividades rutinarias.
  - El 80 % de las actividades rutinarias.
  - El 70 % de las actividades rutinarias.
17. Según la Guía CCN-STIC 807 (Criptología de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad), los esquemas de cifrado con autenticación (AE/AEAD) autorizados para uso recomendado basados en el cifrador de bloque AES son:
- EAX, GCM y CBC.
  - EAX, GCM y CCM.
  - GCM, CCM y CTR.
  - CBC, CFB y OFB.
18. De acuerdo con el artículo 9.2 del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre, por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado, la utilización de los medios y servicios declarados transversales será:
- De carácter voluntario y complementario respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas unidades.
  - De carácter obligatorio y sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas unidades.
  - De carácter potestativo, salvo que la CETIC determine lo contrario en cada caso.
  - De carácter obligatorio, pero compatible con los medios y servicios particulares de cada unidad.

19. Según el Catálogo de Servicios de Administración Digital, la solución FIRE está compuesta por dos componentes. ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos?
- a) La plataforma de @firma y la adaptación a Autofirma.
  - b) El cliente ligero SCSPv3 para consultas de datos.
  - c) El motor de traducción Moses basado en estadísticas.
  - d) El API FIRE, que son librerías integrables en las aplicaciones.
20. En un disco magnético, la densidad de grabación no afecta por igual a todas las pistas. Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta:
- a) La técnica Zoned Bit Recording (ZBR) consiste en agrupar las pistas en zonas, donde las pistas externas tienen más sectores y las pistas internas tienen menos sectores. De esta forma, se aprovecha mejor la superficie.
  - b) Las pistas externas pueden ofrecer menor velocidad, como tienen más datos por vuelta, a idénticas revoluciones (RPM), se lee más información por unidad de tiempo y por eso la parte externa del disco es más lenta.
  - c) La densidad de grabación en un disco no indica cuánta información puede almacenarse en una determinada área de la superficie del disco.
  - d) La evolución tecnológica no afecta a la capacidad total del disco y a la velocidad potencial de lectura/escritura.
21. ¿Cuál de los siguientes elementos tecnológicos representa un reto creciente en seguridad y gestión dentro de las organizaciones?
- a) El uso de dispositivos móviles y estrategias BYOD.
  - b) El uso de miniordenadores clásicos maquettados por el departamento de tecnologías.
  - c) La impresión centralizada en impresoras comunes o locales.
  - d) El uso de aplicaciones o paquetes ofimáticos estándar.
22. Indique cuál de las siguientes NO es una función principal de un sistema operativo:
- a) Facilitar la comunicación humano-máquina.
  - b) Control sobre los recursos utilizados por los usuarios.
  - c) Ejecución de programas.
  - d) Gestión y mantenimiento de las bases de datos.
23. ¿Qué característica distingue a la estructura de un sistema operativo tipo microkernel?
- a) Todo reside en un único programa monolítico.
  - b) Los servicios principales se ejecutan fuera del núcleo como procesos cliente y servidor.
  - c) Es exclusivo de sistemas de tiempo real.
  - d) No permite comunicación entre procesos.
24. En los lenguajes de programación, ¿qué se entiende por tipado dinámico?
- a) Se requiere declaración explícita de tipos.
  - b) Solo se permiten tipos numéricos o alfanuméricos.
  - c) El tipo de una variable puede cambiar durante la ejecución.
  - d) El tipo de una variable se determina en tiempo de compilación.
25. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja técnica aportada por los tipos algebraicos en lenguajes como Haskell, Rust o Swift?
- a) Permiten modelar estados posibles de manera exhaustiva y segura.
  - b) Permiten representar datos heterogéneos sin coste de memoria.
  - c) Eliminan la necesidad de interfaces.
  - d) Permiten herencia múltiple sin ambigüedad.
26. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un Data Warehouse?
- a) Es una colección de datos orientada a negocio.
  - b) Los datos son actualizados, modificados y borrados constantemente.
  - c) Los datos se integran en una única estructura centralizada.
  - d) Los datos se usan como soporte a la toma de decisiones.
27. Indique cuál de las siguientes asociaciones es correcta:
- a) Create - DDL
  - b) Select - DDL
  - c) Drop - DML
  - d) Insert - DDL
28. ¿Cuál de los siguientes SGBD NO es de tipo relacional?
- a) Cassandra.
  - b) MySQL.
  - c) Oracle.
  - d) MariaDB.
29. ¿Qué misión cumple el middleware en sistemas distribuidos?
- a) Eliminar por completo la necesidad de protocolos de comunicación.
  - b) Unificar la interfaz y abstraer las diferencias entre nodos del sistema.
  - c) Sustituir la capa de datos en las aplicaciones.
  - d) Almacenar la información del sistema de manera centralizada.
30. ¿Cuál es una ventaja de las arquitecturas multicapa?
- a) Evitan completamente la necesidad de una interfaz entre capas.
  - b) Obligan a que todas las capas residan en el mismo equipo.
  - c) Impiden que se creen diferentes interfaces de usuario sobre la misma lógica.
  - d) Reducen el acoplamiento y facilitan el mantenimiento del sistema.

31. En un clúster de Kubernetes, se detecta que un contenedor comprometido puede listar y analizar procesos pertenecientes al nodo anfitrión mediante `/proc` y herramientas como `ps`. ¿Cuál de las siguientes configuraciones del Pod es la causa de esta pérdida de aislamiento?
- a) El contenedor se ejecuta con `securityContext.privileged: true`
  - b) El contenedor define `allowPrivilegeEscalation: true`
  - c) El Pod tiene configurado `hostPID: true`
  - d) El Pod monta un volumen `hostPath` en modo lectura.
32. ¿Cuál es la diferencia arquitectónica clave entre FluxCD y ArgoCD en el modelo de despliegue GitOps?
- a) ArgoCD es el único que soporta el modelo pull-based nativo de Kubernetes.
  - b) FluxCD es un conjunto de controladores modulares sin interfaz nativa, mientras que ArgoCD es un motor GitOps monolítico con panel visual integrado.
  - c) FluxCD requiere un agente externo fuera del clúster, mientras que ArgoCD reside íntegramente dentro de Kubernetes.
  - d) FluxCD utiliza RBAC propio de la aplicación, mientras que ArgoCD utiliza exclusivamente el RBAC de Kubernetes para la multitención.
33. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de la capa de sesión, según el modelo OSI?
- a) SSH
  - b) SSL
  - c) UDP
  - d) ARP
34. Señale la respuesta correcta. Si un host tiene una dirección IP 171.25.63.87/17:
- a) El valor de la máscara de red es 255.255.126.0 y el de la wildcard es 0.0.129.255, perteneciendo a una red clase B.
  - b) El valor de la máscara de red es 255.255.128.0 y el de la wildcard es 0.0.127.255, perteneciendo a una red clase C.
  - c) El valor de la máscara de red es 255.255.126.0 y el de la wildcard es 0.0.129.255, perteneciendo a una red clase C.
  - d) El valor de la máscara de red es 255.255.128.0 y el de la wildcard es 0.0.127.255, perteneciendo a una red clase B.
35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una característica obligatoria de un documento XML bien formado?
- a) Puede tener múltiples elementos raíz siempre que estén correctamente anidados.
  - b) Puede omitir las etiquetas de cierre si el contexto permite deducirlas.
  - c) Debe tener exactamente un elemento raíz que contenga a todos los demás elementos.
  - d) Los atributos pueden declararse sin comillas si no contienen espacios.
36. Estás escribiendo un script en Python 3.4 o superior que necesita cargar dinámicamente funciones definidas en un archivo externo cuyo nombre solo se conoce en tiempo de ejecución. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la forma más adecuada de hacerlo?
- a) Utilizar `compile()` sobre el contenido del archivo para convertirlo en bytecode y cargar las funciones.
  - b) Utilizar `importlib.import_module()` o `importlib.machinery.SourceFileLoader` para cargar el módulo dinámicamente.
  - c) Leer el archivo con `open()` y ejecutar su contenido con `os.system()`.
  - d) Utilizar `pickle.load()` para cargar el archivo .py directamente como si fuera un objeto serializado.
37. En el contexto de la gestión de riesgos basada en el marco NIST SP 800-30 y el uso de herramientas GRC (Governance, Risk and Compliance), ¿qué función cumple específicamente un Mapa de Calor (Heat Map) en el análisis cualitativo de riesgos?
- a) Determinar la temperatura física de los CPDs para predecir fallos en el hardware mediante protocolos SNMP.
  - b) Visualizar la priorización de los riesgos mediante una matriz que cruza los valores de probabilidad de ocurrencia e impacto potencial.
  - c) Calcular el tiempo medio entre fallos (MTBF) de los activos críticos basándose en un histórico de incidentes.
  - d) Generar un inventario automático de activos (Discovery) mediante el escaneo de puertos y servicios activos en la red.
38. Indique cuál de las siguientes NO es una metodología o normativa de gestión de riesgos de seguridad de la información:
- a) MAGERIT
  - b) UNE-EN 12464-1:2022
  - c) ISO / IEC 27005:2022
  - d) NIST SP 800-30
39. Según la guía CCN-STIC 817 (Esquema Nacional de Seguridad. Gestión de ciberincidentes), ¿cuál de las siguientes es una fase del ciclo de vida de la gestión de ciberincidentes?
- a) Auditoría y certificación.
  - b) Preparación.
  - c) Evaluación de la conformidad.
  - d) Revisión contractual.
40. En el contexto de la detección de ciberincidentes, ¿qué es un precursor?
- a) Un indicio de que un incidente ya se ha producido.
  - b) Un registro obligatorio tras cerrar un incidente.
  - c) Un indicio de que un incidente podría ocurrir en el futuro.
  - d) Un nivel de peligrosidad asignado por el CCN-CERT.

41. **La licencia EUPL permite:**
- Utilizar la obra en cualquier circunstancia y para cualquier uso, pero no distribuirla, modificarla o prestar y alquilar la obra o copias de la misma.
  - Utilizar la obra en cualquier circunstancia y para cualquier uso, así como distribuirla pero no modificarla o prestar y alquilar la obra o copias de la misma.
  - Utilizar la obra en cualquier circunstancia y para cualquier uso, así como distribuirla y modificarla pero no prestar y alquilar la obra o copias de la misma.
  - Utilizar la obra en cualquier circunstancia y para cualquier uso, distribuirla, modificarla, así como prestar y alquilar la obra o copias de la misma.
42. **El nivel de madurez 3 según el CMMI se alcanza cuando:**
- Los estándares aplicables a toda la organización brindan orientación a través de proyectos, programas y portafolios.
  - El trabajo se completa pero a menudo se retrasa y supera el presupuesto.
  - La organización está impulsada por datos (data-driven) con objetivos cuantitativos de mejora del desempeño que son predecibles y se alinean para satisfacer las necesidades de las partes interesadas internas y externas.
  - Los proyectos se planifican, se ejecutan, se miden y se controlan.
43. **¿Cuál de las siguientes es una técnica de gestión de proyectos?**
- PERT
  - SADT
  - JAD
  - JRP
44. **En la propuesta técnica para el formato RSS 3.0, ¿cuál es la función específica de la etiqueta <dc:format> integrada mediante la extensión Dublin Core?**
- Definir la criptomoneda asociada para el sistema de retribución del autor.
  - Especificar el tipo de medio (ej. text/html) del contenido del ítem para mejorar la exhaustividad descriptiva.
  - Registrar el número de bloque dentro de la cadena de bloques para garantizar la inmutabilidad.
  - Establecer la relación lógica entre noticias del mismo clúster temático.
45. **En Microsoft Teams (Microsoft 365), cuando un usuario pulsa Cargar en la pestaña Archivos de un canal estándar (no privado ni compartido) y crea un archivo nuevo o sube uno desde su dispositivo, ¿en qué servicio queda almacenado ese archivo?**
- SharePoint Online.
  - Microsoft Foundry.
  - Microsoft Fabric.
  - Exchange Online.
46. **En el modelo de ciclo de vida ágil, indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta:**
- Cada equipo trabajará de forma colaborativa permitiendo unas relaciones flexibles y participativas.
  - No es iterativo.
  - Se establece una arquitectura cerrada en la etapa inicial para minimizar el impacto de los cambios de requisitos.
  - La fase de mantenimiento se independiza del desarrollo para asegurar un control de versiones unificado.
47. **Señale la respuesta correcta de acuerdo con RUP (Rational Unified Process):**
- Se establece un flujo de trabajo lineal donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente.
  - Se define como una metodología ágil diseñada para equipos pequeños y requisitos volátiles.
  - Se basa en un ciclo iterativo e incremental.
  - Es un modelo centrado exclusivamente en la gestión de requisitos y la documentación técnica.
48. **En el marco de trabajo Scrum, si durante la ejecución de un Sprint el equipo de desarrollo identifica que no podrá completar el Sprint Goal debido a una dependencia técnica no detectada en el Planning, ¿cuál es el procedimiento correcto a seguir?**
- El equipo de desarrollo debe negociar con el Product Owner para eliminar o ajustar el alcance de los ítems del Sprint Backlog, manteniendo el Sprint Goal.
  - El Scrum Master debe cancelar el Sprint inmediatamente para renegociar el Backlog con el cliente.
  - Se deben añadir los ítems no finalizados al siguiente Sprint automáticamente, extendiendo la duración del Sprint actual si es necesario para mantener el ritmo.
  - El Product Owner tiene la autoridad exclusiva para modificar el Sprint Goal a mitad del ciclo si el valor de negocio ha cambiado.
49. **Un error clásico en la elaboración de un Gantt es confundir "Duración" con "Esfuerzo". Si una tarea de "Pruebas de Seguridad" requiere 10 horas de trabajo de un técnico, pero debido a la poca disponibilidad de los servidores solo puede realizarse a lo largo de 5 días del calendario, ¿qué longitud tendrá la barra en el diagrama de Gantt?**
- Una longitud equivalente a los 5 días del calendario de las tareas.
  - Una longitud equivalente a las 10 horas de trabajo efectivo.
  - Se debe representar una barra de 1.25 días, asumiendo una jornada estándar de 8 horas.
  - La barra se omitirá y se representará como un hito de duración cero.
50. **Un analista redacta el siguiente requisito para un sistema de gestión escolar: "El sistema deberá generar informes de notas de forma rápida y con una interfaz amigable para el usuario". Según el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 (o el antiguo IEEE 830), ¿cuál es el principal defecto de calidad de este requisito?**
- No es un requisito funcional, por lo que no debería estar en la ERS.
  - Carece de verificabilidad, ya que términos como "rápido" y "amigable" son subjetivos y no se pueden medir objetivamente.
  - Es un requisito redundante, porque la generación de informes siempre va implícita en cualquier sistema de gestión.
  - Está mal clasificado, ya que los informes son requisitos de dominio y no de software.

51. **Sobre la definición técnica de una clave primaria (Primary Key), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una diferencia fundamental e ineludible respecto a una clave única (Unique Key)?**
- a) Una clave primaria puede estar compuesta por varios atributos, mientras que una clave única solo puede aplicarse a una sola columna.
  - b) La clave primaria prohíbe estrictamente valores nulos (NOT NULL), mientras que una clave única podría permitir valores NULL dependiendo del gestor.
  - c) Las claves primarias no crean índices en la base de datos, mientras que las claves únicas siempre generan un índice B-Tree.
  - d) Una tabla puede tener múltiples claves primarias, pero solo una clave única definida por el administrador.
52. **En el contexto de la integridad referencial, ¿qué ocurre si se intenta eliminar una fila de una tabla "Padre" cuya clave primaria es referenciada por una clave foránea en una tabla "Hijo" configurada con la restricción "ON DELETE RESTRICT"?**
- a) La fila se elimina de la tabla "Padre" y los valores de la clave foránea en la tabla "Hijo" se establecen automáticamente como NULL.
  - b) La eliminación se realiza en la tabla "Padre" y se propaga automáticamente eliminando todas las filas relacionadas en la tabla "Hijo".
  - c) El sistema gestor de base de datos impide la eliminación y devuelve un error, protegiendo la consistencia de los datos.
  - d) El sistema permite la eliminación en la tabla "Padre" pero marca los registros de la tabla "Hijo" como "inválidos" en el diccionario de datos.
53. **¿Qué fenómeno de lectura ocurre cuando se permite a una transacción leer un registro que ha sido puesto al día por otra transacción, pero que todavía no ha realizado un COMMIT?**
- a) Lectura serializada.
  - b) Lectura fantasma (Phantom read).
  - c) Lectura sucia (Dirty read).
  - d) Lectura no repetible (Non-repeatable read).
54. **¿Cuál de estos lenguajes y frameworks destaca por su escasa relación con la inteligencia artificial y la Ciencia de Datos?**
- a) Python: PyTorch / TensorFlow
  - b) PHP: Symfony / Composer
  - c) R: Tidyverse / Caret
  - d) C++: Eigen / Caffe
55. **¿Cuál es la principal característica del recorrido en Preorden en un árbol?**
- a) Se visita el nodo raíz antes que sus subárboles izquierdo y derecho.
  - b) Se salta el nodo padre y solo se visitan los hijos.
  - c) Se visita el nodo padre después de sus hijos.
  - d) Se visitan todos los nodos hoja primero.
56. **Una organización despliega modelos de machine learning mediante un pipeline automatizado que entrena y publica diariamente el modelo con mejor métrica offline. Tras meses, se detecta degradación progresiva en producción. ¿Cuál es la causa estructural más probable desde la perspectiva de MLOps?**
- a) El sistema optimiza únicamente métricas offline y no monitoriza data drift ni rendimiento en producción.
  - b) La validación cruzada introduce sesgo estadístico acumulativo que degrada inevitablemente el rendimiento en producción.
  - c) Reentrenar diariamente genera inestabilidad estadística inevitable incluso con monitorización adecuada.
  - d) La automatización del despliegue impide la revisión manual experta antes de publicar modelos.
57. **Un equipo DevOps quiere garantizar que la documentación técnica se mantenga alineada con el código y siga buenas prácticas de colaboración. Según los principios de Docs as Code, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más correcta?**
- a) Mantener la documentación en archivos separados del repositorio de código y actualizarla solo antes de cada release, para asegurar consistencia con la versión final.
  - b) Delegar la creación de documentación a un equipo especializado externo, para que no interfiera con los desarrolladores y se mantenga un estilo uniforme.
  - c) Versionar la documentación junto al código, utilizar revisión por pares mediante pull requests y automatizar su generación dentro del pipeline de CI/CD.
  - d) Utilizar un editor de texto WYSIWYG independiente para la documentación, con control de versiones manual mediante copias de seguridad periódicas.
58. **¿Qué permite realizar la herramienta Microsoft Presidio?**
- a) Crear copias de seguridad de máquinas virtuales completas.
  - b) Detectar y anonimizar datos sensibles (PII).
  - c) Activar automáticamente las trazas de nivel debug de un sistema al detectar una intrusión.
  - d) Poner en cuarentena sistemas que han podido ser vulnerados.
59. **Según la tabla oficial de ciclo de vida de Microsoft publicada en Microsoft Learn, ¿cuál es la fecha de fin de soporte de .NET 8 (LTS)?**
- a) 10 de noviembre de 2026.
  - b) 10 de noviembre de 2027.
  - c) 10 de noviembre de 2028.
  - d) 10 de noviembre de 2029.
60. **¿Qué es una clase en Java?**
- a) Una instancia de un objeto.
  - b) Un modelo que define los atributos (datos) y comportamientos (métodos) de los objetos que se crearán a partir de ella.
  - c) Un mensaje enviado entre objetos.
  - d) Un espacio de memoria reservado para almacenar objetos en ejecución.

61. ¿Qué describe correctamente el concepto del polimorfismo en Programación Orientada a Objetos?
- Que un objeto cambie su clase base durante la ejecución.
  - Que un objeto tenga múltiples padres directos en la jerarquía de herencia.
  - Que la misma operación pueda presentar diferentes comportamientos según el tipo del objeto que la ejecuta.
  - Acceder directamente a los atributos privados de cualquier objeto.
62. ¿Qué herramienta se utiliza para compilar código fuente Java desde la línea de comandos?
- java
  - javac
  - javadoc
  - jar
63. ¿Qué cinco métodos abstractos especifica la interfaz `javax.security.auth.spi.LoginModule` en JAAS en Java SE 17?
- initialize, login, commit, abort y logout.
  - init, login, start, do y logout.
  - init, login, prepare, do y finish.
  - initialize, login, start, do y logout.
64. ¿Cuál es la función principal de NuGet en el ecosistema .NET?
- Compilar el código fuente de una aplicación .NET
  - Ejecutar aplicaciones .NET en diferentes sistemas operativos.
  - Administrar e instalar bibliotecas y dependencias externas mediante un sistema de gestión de paquetes en proyectos .NET
  - Crear automáticamente la estructura inicial de carpetas y archivos de un proyecto .NET
65. ¿A qué hace referencia el término "LINQ to Entities" en un desarrollo .NET?
- Es una herramienta que permite usar el modelo de programación LINQ directamente sobre el esquema de base de datos existente.
  - Es una tecnología que permite a los desarrolladores escribir consultas en el modelo conceptual de Entity Framework mediante Visual Basic o Visual C#.
  - Es un modelo que facilita y acelera la consulta sobre los datos almacenados en caché en un DataSet objeto.
  - Es una estructura de datos de .NET que solo contiene propiedades o campos públicos.
66. ¿Cuál de las siguientes siglas se corresponde con un lenguaje de descripción de servicios web?
- SOAP
  - WSDL
  - CSRF
  - GraphQL
67. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la función del back-end en una aplicación web?
- Es el código que se ejecuta en el navegador del usuario y define la interfaz visual.
  - Es el intermediario que traduce las peticiones del navegador al lenguaje de la red, gestionando el enrutamiento del tráfico entre cliente y servidor.
  - Es la parte del sistema que se ejecuta en el servidor, gestiona la lógica de negocio y accede a los datos.
  - Es el protocolo que regula la comunicación entre el navegador y el servidor.
68. ¿Qué tipo de prueba verifica el comportamiento del software sin conocer su estructura interna?
- Prueba de regresión.
  - Prueba de caja negra.
  - Prueba unitaria.
  - Prueba de caja blanca.
69. En el modelo de calidad ISO/IEC 25010, ¿a qué característica pertenece la tolerancia a fallos?
- Mantenibilidad.
  - Seguridad.
  - Fiabilidad.
  - Usabilidad.
70. ¿Qué es la declaración de accesibilidad que deben publicar los organismos del sector público según el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público?
- Un certificado emitido por una entidad de certificación acreditada que garantiza el cumplimiento total de las WCAG 2.1
  - Un documento público en el que el organismo informa del grado de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, las partes no accesibles y los mecanismos de contacto y reclamación.
  - Un informe interno de auditoría que no necesita publicarse, sino conservarse para posibles inspecciones.
  - Una declaración voluntaria sin efectos jurídicos que los organismos pueden incluir opcionalmente en sus páginas web.
71. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de asistencia está principalmente orientada a personas con discapacidad visual para acceder a contenido digital?
- Audífonos con cancelación de ruido.
  - Lector de pantalla (screen reader).
  - Teclado en pantalla (on-screen keyboard).
  - Sistemas de símbolos y pictogramas.
72. ¿Qué significa que un sitio web sea "accesible"?
- Que el sitio web carga rápidamente y está optimizado para motores de búsqueda.
  - Que el sitio web tiene un diseño atractivo y moderno adaptado a las últimas tendencias visuales.
  - Que cualquier persona puede percibir, entender, navegar e interactuar con el sitio web.
  - Que el sitio web es gratuito y no requiere registro para acceder a sus contenidos.

73. ¿Cual de las siguientes bases de datos NoSQL es del tipo bases de datos en grafo?
- a) Neo4j.
  - b) HBase.
  - c) BigTable.
  - d) Cassandra.
74. En un sistema de gestión de memoria virtual por paginación, ¿cuál es la función específica del "dirty bit" (bit sucio) en la tabla de páginas?
- a) Indicar si la página contiene errores de paridad o datos corruptos que deben ser saneados por el sistema operativo.
  - b) Es un indicador de que la página ha sido modificada permitiendo determinar al sistema operativo que su contenido es diferente respecto a la información que existe en el disco.
  - c) Identificar las páginas que no han sido utilizadas recientemente para que el algoritmo LRU las elimine primero.
  - d) Determinar si una página tiene permisos de escritura o es de solo lectura para el proceso actual.
75. En el contexto del sistema operativo Linux, ¿qué es un kernel panic?
- a) Un proceso de optimización que acelera el rendimiento del procesador mediante el cierre de tareas secundarias.
  - b) Una aplicación que se cierra inesperadamente mientras el resto del sistema sigue funcionando con normalidad.
  - c) Es una función específica del núcleo que obliga al sistema a detenerse y que se invoca cuando se detecta un error crítico de software o hardware.
  - d) Un mensaje de advertencia que indica que el disco duro está casi lleno y requiere mantenimiento.
76. En el ámbito de las bases de datos multimedia, ¿en qué consiste la técnica denominada CBIR?
- a) En un sistema de recuperación que analiza las características visuales reales de la imagen (colores, texturas o formas) en lugar de depender de metadatos de texto.
  - b) En un método de compresión que elimina los datos redundantes de un archivo de vídeo para reducir el espacio en disco sin perder resolución.
  - c) En un protocolo de seguridad que cifra el contenido multimedia para evitar que sea indexado por motores de búsqueda externos.
  - d) En una técnica de indexación que organiza las imágenes basándose exclusivamente en el nombre del archivo y la fecha de creación en el sistema operativo.
77. En el diseño de bases de datos, ¿qué diferencia principal existe entre un BLOB (Binary Large Object) y un BFILE?
- a) Un BLOB solo permite almacenar archivos de audio mientras que un BFILE es el único formato compatible con archivos de vídeo de alta definición.
  - b) Los BLOBs son archivos comprimidos automáticamente por el motor de búsqueda mientras que los BFILEs mantienen el tamaño original del archivo sin comprimir.
  - c) Un BFILE permite realizar transacciones ACID completas (como deshacer cambios) mientras que los BLOBs no admiten el control de transacciones.
  - d) Un BLOB almacena los datos binarios dentro de la propia base de datos mientras que un BFILE almacena un puntero a un archivo externo ubicado en el sistema operativo.
78. Dentro de un análisis RCM (Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad) aplicado a un entorno de infraestructura TIC, ¿cuál es la condición técnica indispensable para que un activo sea candidato a mantenimiento predictivo, en lugar de uno preventivo o correctivo?
- a) Que el componente sea el más económico de la infraestructura para reducir el riesgo financiero en caso de que los sensores fallen.
  - b) Que el fabricante del hardware haya dejado de ofrecer soporte técnico oficial y ya no existan parches de seguridad.
  - c) Que el equipo consuma más de 10 kVA de potencia eléctrica de forma constante independientemente de su carga de trabajo.
  - d) Que el activo presente un intervalo P-F (Fallo Potencial a Fallo Funcional) identificable y monitorizable mediante telemetría.
79. En el contexto del almacenamiento de copias de seguridad, ¿en qué consiste la deduplicación de datos?
- a) Un método de compresión que elimina los espacios en blanco dentro de un archivo para reducir su tamaño binario.
  - b) Un proceso que identifica y elimina bloques o archivos repetidos almacenando una única copia física y reemplazando las duplicadas con punteros lógicos.
  - c) Una técnica de seguridad que fragmenta los archivos en diferentes discos para evitar que un atacante pueda leer la información completa.
  - d) Un sistema de replicación que crea dos copias exactas de cada backup en tiempo real para garantizar la alta disponibilidad.
80. Con relación a Ansible, herramienta de automatización para gestionar la configuración de sistemas, ¿cómo se denomina al archivo donde se definen las tareas, configuraciones y el estado deseado de los nodos gestionados mediante formato YAML?
- a) Playbook.
  - b) Inventory.
  - c) Role.
  - d) Module.
81. ¿Cómo se denomina el servicio de AWS que proporciona almacenamiento de objetos?
- a) EBS.
  - b) EFS.
  - c) S3.
  - d) Instance Store.

82. En un clúster con cuatro servidores web, el balanceador utiliza el algoritmo Weighted Least Connections (WLC). ¿A qué servidor enviaría la solicitud el balanceador ante una nueva petición?
- Servidor A: peso 10, conexiones activas 50.
  - Servidor B: peso 7, conexiones activas 35.
  - Servidor C: peso 5, conexiones activas 20.
  - Servidor D: peso 1, conexiones activas 2.
83. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe adecuadamente una característica del modo passthrough en un balanceador de carga?
- Permite que el balanceador distribuya tráfico basándose únicamente en información de red (IP y puertos), sin inspeccionar el contenido de los paquetes.
  - Proporciona capacidad para aplicar reglas avanzadas basadas en URLs, cookies o cabeceras HTTP antes de reenviar el tráfico a los servidores backend.
  - Requiere que el balanceador termine la conexión TLS con el cliente para después establecer una nueva conexión TLS con el servidor backend.
  - Permite que el balanceador modifique el contenido de los paquetes de aplicación para optimizar el rendimiento en servidores con diferente capacidad.
84. ¿Qué combinación de tecnologías en Wi-Fi 7 permite utilizar un canal de 320 MHz incluso si una parte del espectro está ocupada por una señal interferente, evitando tener que reducir el ancho de banda a un canal inferior contiguo?
- BSS Coloring y Target Wake Time (TWT).
  - OFDMA y MU-MIMO de 16 flujos.
  - Preamble Puncturing y Multiple Resource Units (MRU).
  - Multi-Link Operation (MLO) en modo asíncrono.
85. ¿Cuál es una diferencia fundamental en seguridad y eficiencia que aporta el protocolo SNMPv3 respecto a versiones anteriores?
- La capacidad de realizar consultas de tipo GetBulk.
  - Arquitectura de contadores de 64 bits.
  - El modelo de seguridad USM (User-based Security Model).
  - Uso exclusivo del protocolo Transport Layer Security (TLS).
86. El protocolo 802.3x :
- Es propietario de Cisco.
  - Opera sobre las bandas de 5 GHz a 20 MHz y 2,4 GHz.
  - Regula el flujo con tramas PAUSE.
  - Especifica un tamaño de trama máximo de 2.346 bytes.
87. LDIF es:
- Un estándar para el intercambio de información de un directorio LDAP.
  - Un estándar para la representación del dato independientemente del sistema.
  - Una función SQL para comparar dos valores de tipo fecha.
  - Una petición AD (Active Directory) para exportar/importar objetos de directorio.
88. ¿Cuál puede considerarse una defensa efectiva contra la suplantación DHCP?
- DHCP Snooping.
  - DHCP Spoofing.
  - LLDP-MED.
  - SONMP.
89. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenece a una arquitectura MPLS (Multiprotocol Label Switching)?
- DLCI (Data Link Connection Identifier).
  - LER (Label Edge Router).
  - LSR (Label Switch Router).
  - RSVP-TE (Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering).
90. ¿Cuál es una de las razones por las que los proveedores de servicios suelen preferir el protocolo IS-IS sobre OSPF en sus núcleos de red?
- IS-IS es más rápido al usar un algoritmo distinto al de Dijkstra.
  - OSPF no permite el uso de múltiples áreas, limitando la escalabilidad en redes masivas.
  - IS-IS permite una configuración más sencilla mediante una interfaz gráfica obligatoria.
  - IS-IS corre directamente sobre la capa de enlace (Nivel 2), lo que lo hace más robusto frente a ataques al stack IP.
91. Según el estándar IEEE 802.11, ¿qué técnica de acceso al medio se utiliza para evitar colisiones en redes inalámbricas Wi-Fi?
- TDMA (Time Division Multiple Access).
  - CDMA (Code Division Multiple Access).
  - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
  - CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
92. ¿Qué técnica permite combinar múltiples canales Wi-Fi adyacentes para aumentar el ancho de banda disponible?
- MIMO Spatial Multiplexing (Multiplexación Espacial MIMO).
  - Channel Bonding (Agregación de canales).
  - Frequency Hopping (Salto de frecuencia).
  - Carrier Aggregation (Agregación de portadoras).

93. ¿Qué protocolo se utiliza para negociar y establecer las asociaciones de seguridad (Security Associations) necesarias en una VPN IPsec?
- ESP (Encapsulating Security Payload).
  - AH (Authentication Header).
  - IKE (Internet Key Exchange).
  - SMTP sobre TLS.
94. ¿Qué mecanismo permite la escalabilidad del enrutamiento en Internet mediante agregación jerárquica de rutas?
- NAT
  - CIDR
  - ARP
  - DHCP
95. En entornos IoT de baja potencia y ancho de banda limitado, ¿qué protocolo formal permite la transmisión de paquetes IPv6 sobre enlaces de bajo consumo manteniendo interoperabilidad con la arquitectura IP?
- MQTT
  - 6LoWPAN
  - CoAP
  - AMQP
96. En IMS (IP Multimedia Subsystem) para redes NGN convergentes, ¿cuál es el protocolo principal utilizado para la señalización y control de sesiones multimedia dentro de la red?
- H.323
  - MGCP (Media Gateway Control Protocol).
  - SCCP (Signaling Connection Control Part).
  - SIP (Session Initiation Protocol).
97. En una arquitectura IMS, ¿para qué se utiliza el protocolo Diameter?
- Para funciones AAA (Authentication, Authorization and Accounting).
  - Para cifrar túneles VPN entre redes.
  - Para transportar audio y vídeo en tiempo real.
  - Para compresión de video estándar.
98. ¿Qué es el geofencing?
- Una tecnología que permite bloquear automáticamente el acceso a aplicaciones móviles cuando un dispositivo se encuentra fuera del país de origen del usuario.
  - Una tecnología que utiliza la triangulación de redes Wi-Fi para medir la densidad de usuarios dentro de un área y ajustar automáticamente la intensidad de la señal móvil.
  - Un algoritmo de inteligencia artificial que predice la ubicación futura de los usuarios y ajusta automáticamente la publicidad en tiempo real.
  - Una tecnología que, mediante la geolocalización GPS de los dispositivos móviles, permite a los usuarios recibir notificaciones cuando entran, salen o permanecen en un área geográfica específica.
99. En la gestión de la Calidad de Servicio (QoS) para comunicaciones en tiempo real, el parámetro denominado "jitter" se define como:
- El retardo total de extremo a extremo, incluyendo el procesamiento y la propagación.
  - La variabilidad del retardo de los paquetes durante la transmisión.
  - El porcentaje de paquetes que se pierden en la red debido a la congestión de los enrutadores.
  - La cantidad máxima de información que puede ser transmitida por un canal en un segundo.
100. ¿Qué práctica puede considerarse como la óptima para evitar degradación por congestión cuando hay mezcla de tráfico (datos + vídeo) en un mismo enlace WAN?
- QoS con clasificación/marcado/colas + shaping/policing donde aplique.
  - Usar hubs en vez de switches.
  - Desactivar el cifrado SRTP.
  - Eliminar todas las colas y usar FIFO.

#### **Preguntas de reserva**

1. En la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030, se define "unicornio" como una empresa que reúne una serie de requisitos acumulativos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente dicha definición?
- Una empresa de base tecnológica fundada en la Unión Europea con posterioridad a 1990 cuya oferta pública inicial o cuyo precio de venta supera los 500 millones de euros.
  - Una empresa de base tecnológica fundada con posterioridad a 1990 cuya oferta pública inicial o cuyo precio de venta supera los 1.000 millones de dólares estadounidenses, o valorada en esa cifra en la última ronda de financiación privada.
  - Una empresa de base tecnológica fundada en la Unión Europea con posterioridad a 2000 cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros en mercados regulados europeos.
  - Una empresa de base tecnológica fundada con posterioridad a 1980 cuya oferta pública inicial o cuyo precio de venta supera los 1.000 millones de dólares estadounidenses.

2. **¿Cuál de los siguientes requisitos deben cumplir los Órganos de Auditoría Técnica del ENS del Sector Público?**
- a) El OAT del Sector Público debe tener una experiencia demostrable de, al menos, cuatro años en la realización de forma regular de auditorías, evaluaciones o inspecciones relacionadas con sistemas de información y su seguridad.
  - b) El OAT del Sector Público debe asegurarse de que su organización y personal involucrado mantiene las preceptivas condiciones de imparcialidad e independencia respecto de la entidad auditada, de conformidad con lo exigido en la ITS de Auditoría, en la ITS de Conformidad con el ENS y la ISO/IEC 17035, evitando los conflictos de intereses.
  - c) El OAT del Sector Público debe tener una experiencia demostrable de, al menos, cinco años en la realización de forma regular de auditorías, evaluaciones o inspecciones relacionadas con sistemas de información y su seguridad.
  - d) El OAT del Sector Público debe asegurarse de que su organización y personal involucrado mantiene las preceptivas condiciones de imparcialidad e independencia respecto de la entidad auditada, de conformidad con lo exigido en la ITS de Auditoría, en la ITS de Conformidad con el ENS y la ISO/IEC 17065, evitando los conflictos de intereses.
3. **¿Cuál de los siguientes es un corpus de audio y transcripciones utilizado principalmente para entrenar y evaluar sistemas de reconocimiento automático de voz?**
- a) TED-LIUM 3
  - b) UNBIS
  - c) AAT
  - d) MeSH
4. **En el marco de la monitorización segura en AWS, según la guía CCN-STIC 887G (Guía de Configuración segura para monitorización y gestión en AWS), una organización necesita implementar un sistema que no solo registre las llamadas a la API (auditoría), sino que también detecte actividades maliciosas mediante aprendizaje automático y centralice todos los hallazgos de seguridad en un único panel de control. ¿Qué combinación de servicios de AWS define correctamente estas funciones?**
- a) AWS CloudTrail para la detección de amenazas, Amazon CloudWatch para el panel de control centralizado y AWS Security Hub para el registro de llamadas a la API.
  - b) Amazon CloudWatch para el registro de auditoría de API, Amazon GuardDuty para la monitorización de métricas de rendimiento y AWS Security Hub para la detección de amenazas.
  - c) AWS CloudTrail para el registro de actividad de la cuenta, Amazon GuardDuty para la detección inteligente de amenazas y AWS Security Hub como agregador central de hallazgos de seguridad.
  - d) Amazon GuardDuty para la gestión de logs de sistema, AWS CloudTrail para la detección de intrusiones en la red y Amazon CloudWatch para la centralización de alertas de cumplimiento.
5. **Según la guía CCN-STIC 140 (Taxonomía de productos STIC), ¿qué tipo de productos se describen específicamente en el Anexo A.1 de esta guía?**
- a) Dispositivos para la configuración de routers empresariales.
  - b) Dispositivos de control de acceso a red.
  - c) Dispositivos para la gestión de parches de seguridad.
  - d) Dispositivos para auditoría de bases de datos.